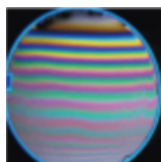


2025~2026学年10月广东广州天河区华南师范大学附属中学高二上学期月考物理试卷

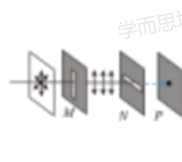
1. 关于以下四张图片，下列说法不正确的是（ ）



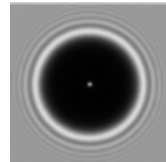
甲



乙



丙



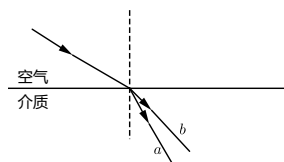
丁

- A. 图甲所示竖直的肥皂膜上出现的水平彩色横纹，是由于光的干涉产生的
- B. 图乙中，激光切割金属利用了激光能量大的特点
- C. 图丙中，当偏振片 M 固定不动缓慢转动偏振片 N 时，透射光的强度变化，表明光波是纵波
- D. 图丁中，影的中心存在一个亮斑，是光线通过一个不透光的小圆盘得到的衍射图样

2. 下列关于描述电场的物理量说法正确的是（ ）

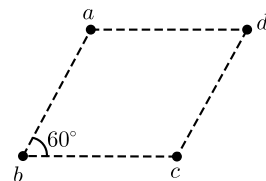
- A. $E = \frac{F}{q}$ 是电场强度的定义式， F 是放入电场中的电荷所受的力， q 是产生电场的电荷的电荷量
- B. $E = k \frac{Q}{r^2}$ 是点电荷电场强度的计算式， Q 是产生电场的电荷的带电量，它适用于匀强电场
- C. $\varphi = \frac{E_p}{q}$ 是电场中某点的电势定义式，与放入该点的电荷量 q 无关
- D. 电势差的定义式 $U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$ ，说明两点间的电势差 U_{AB} 与电场力做功 W_{AB} 成正比，与移动电荷的电量 q 成反比

3. 如图所示，某复色光由空气斜射入某介质中后分解为 a 、 b 两束单色光，下列说法正确的是（ ）



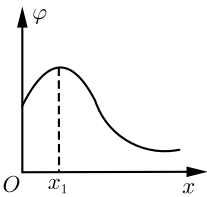
- A. a 光的频率比 b 光小
- B. a 光在该介质中的传播速度比 b 光大
- C. 增大入射角， a 光先发生全反射现象
- D. 光由介质射入空气时， a 光的临界角比 b 光小

4. 如图所示，边长为 4cm 的菱形 $abcd$ 位于匀强电场中，菱形平面与电场强度方向平行， $\angle abc$ 为 60° 。已知点 a 、 b 、 d 的电势分别为 $\varphi_a = 2\text{V}$ ， $\varphi_b = -2\text{V}$ ， $\varphi_d = 10\text{V}$ ，则（ ）

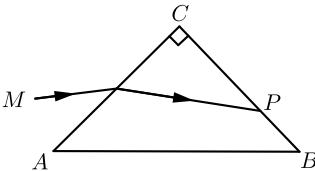


- A. c 点电势为 $\varphi_c = -6\text{V}$
- B. 匀强电场的场强方向由 a 指向 b

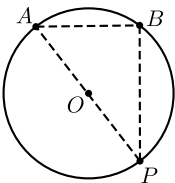
- C. bc 边中点电势为0
- D. 匀强电场的场强大小为 200V/m
5. 某静电场中 x 轴上各点电势分布图如图所示。一带电粒子在坐标原点 O 处由静止释放，仅在电场力作用下沿 x 轴正方向运动，此过程中下列说法正确的有（ ）



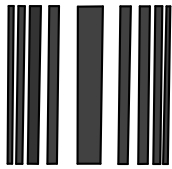
- A. 粒子一定带正电
- B. 粒子的电势能先减小后增大
- C. 粒子在 x_1 处受到的电场力最大
- D. 粒子一直做加速运动
6. 如图所示，等腰直角三角形 ABC 为一棱镜的截面，一细光束从 M 点射入棱镜，入射角为 60° ，折射后在 P 点恰好发生全反射，则棱镜对该光的折射率为（ ）



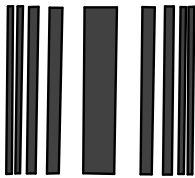
- A. $\frac{\sqrt{7}}{2}$
- B. $\frac{2\sqrt{7}}{3}$
- C. $\frac{3}{2}$
- D. $\frac{4}{3}$
7. 利用带电粒子探测电场的分布情况是一种重要的技术手段。如图所示，某圆形区域（圆心为 O ）内存在平行于纸面的匀强电场（未画出），圆上 P 点处有一粒子源，可向圆形区域内发射初动能相同的同种带电粒子，其中分别落在圆上 A 、 B 两点的粒子动能增加后仍然相同，不计粒子重力、粒子间相互作用及带电粒子对原电场分布的影响，则下列选项中错误的是（ ）



- A. 直线 AB 为电场中的一条等势线
- B. A 、 P 两点的电势大小关系为 $\varphi_A < \varphi_P$
- C. P 、 O 两点间和 P 、 B 两点间的电势差关系为 $U_{PB} = 2U_{PO}$
- D. 落在劣弧 AB 中点的粒子获得的动能最大
8. 如图所示的2种明暗相间的条纹分别是两种单色光 a 、 b 各自通过同一种仪器形成的图样，若图1为 a 光的图样，则下列说法正确的是（ ）



1



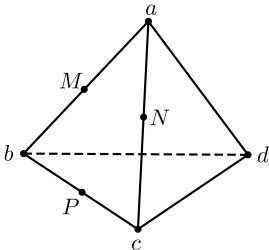
2

- A. a 光的频率较大

B. b 光的波长较小
- C. 沙尘天气 a 光的传播距离更远

D. 沙尘天气 b 光的传播距离更远

9. 如图所示，正四面体棱长为 l ，在其顶点 a 、 b 、 c 各固定一个点电荷， a 点电荷电量为 $+2q$ ， b 、 c 两点电荷电量均为 $+q$ ， M 、 N 、 P 分别为棱 ab 、 ac 、 bc 的中点。已知点电荷 Q 周围空间某点的电势 $\varphi = k\frac{Q}{r}$ ， r 为该点到点电荷的距离，下列说法正确的是（ ）

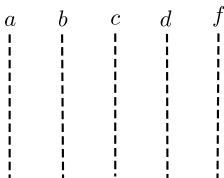


- A. M 点的电场强度与 N 点的电场强度相同

B. P 点的电势高于 d 点的电势
- C. P 点电场强度的大小为 $\frac{4kq}{3l^2}$

D. 电量为 $+q'$ 的试探电荷在 d 点的电势能为 $\frac{4kqq'}{l}$

10. 图中虚线 a 、 b 、 c 、 d 、 f 代表匀强电场内间距相等的一组等势面，已知平面 b 上的电势为 2V 。一电子经过 a 时的动能为 10eV ，从 a 到 d 的过程中克服电场力所做的功为 6eV 。下列说法正确的是（ ）

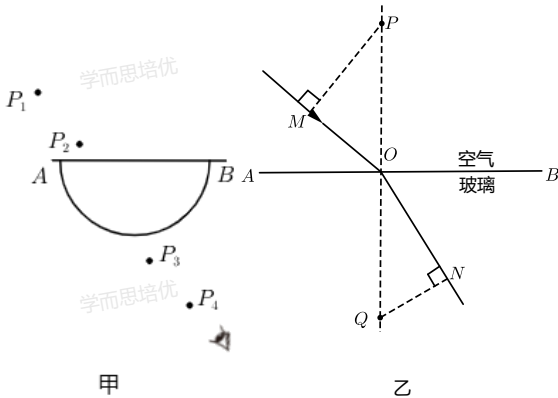


- A. 平面 c 上的电势为零

B. 该电子可能到达不了平面 f
- C. 该电子经过平面 d 时，其电势能为 4eV

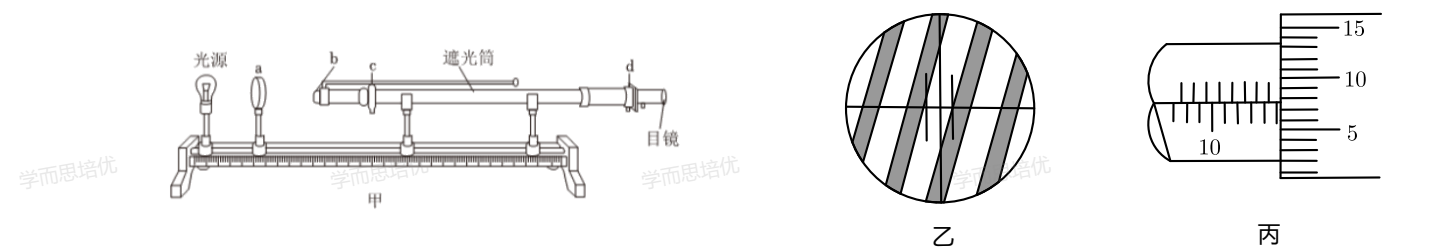
D. 该电子经过平面 b 时的速率是经过 d 时的 $\sqrt{2}$ 倍

11.



- (1) 在“测定玻璃折射率”的实验中，某实验小组采用半圆形玻璃砖来测量。如甲图所示，他们将玻璃砖平放在白纸上，并在纸上画出玻璃砖的边界线，其中 AB 表示平直的入射界面，在直线 AB 一侧插上大头针 P_1 、 P_2 以记录入射光线的方向，眼睛在玻璃砖的另一侧观察，并插上大头针 P_3 、 P_4 以记录光通过玻璃砖后出射光线的方向。请在甲图中用直尺准确作出通过 P_1 、 P_2 的光线通过玻璃砖的光路图，其中在 AB 界面要标出入射点 O 和过 O 的法线。
- (2) 小组中一名同学在处理实验数据时，由于没有量角器，决定仅用一把直角三角板完成折射率的测量。乙图是他记录的入射光线、折射光线、界面和法线。为了方便测量，他先在法线上取得关于入射点 O 对称的两点 P 和 Q ，然后分别过 P 和 Q 作出入射光线和折射光线的垂线 PM 和 QN ，垂足分别为 M 和 N ，如图乙所示。请你回答以下问题：
- ① 在乙图中只需要测量线段 _____ 的长度；
- ② 计算玻璃折射率的表达式为 $n =$ _____ （用①中所选的线段表示）。
- (3) 有些小组只用3颗大头针就可完成半圆形玻璃砖的折射率的测量，则他们的实验中，光线必定是从半圆形玻璃砖的 _____ 位置射入或射出的。

12. 某同学想要利用双缝干涉测量光的波长，实验装置如图甲所示，他选用了缝间距 $d = 0.4\text{mm}$ 的双缝，并从仪器注明的规格得知，光屏与双缝间的距离 $l = 0.8\text{m}$ 。接通电源，光源可正常工作，发出白光。



- (1) 在图甲所示的实验装置中， a 、 b 、 c 、 d 四个实验器材依次是（填选项前的字母）（ ）
- A. 滤光片、单缝、双缝、光屏 B. 单缝、滤光片、双缝、光屏 C. 单缝、双缝、滤光片、光屏
- (2) 在第一次实验操作中，该同学从目镜中看到了如图乙所示的图样，此情形下波长的测量值 _____ （填“大于”“等于”或“小于”）真实值。
- (3) 调整实验装置，纠正上述错误后，该同学使用红色滤光片进行了第二次实验操作，观察到了明显的与分划板中心刻线平行的干涉条纹。该同学调节分划板的位置，使得分划板中心刻线对齐某条亮条纹的中心（记作第一条亮纹），此时手轮示数为 10.578mm 。转动手轮，使分划板中心向右侧移动到第六条亮条纹的中心位置，手轮读数如图丙所示，此时手轮上的读数为 _____ mm ，对应光的波长为 _____ m （保留两位有效数字）。
- (4) 该同学换用蓝色滤光片后又进行了第三次实验，一切操作准确无误，光屏与双缝之间的距离不变，则从目镜中观察到条纹数 _____ （填“增多”“不变”或“减少”）。

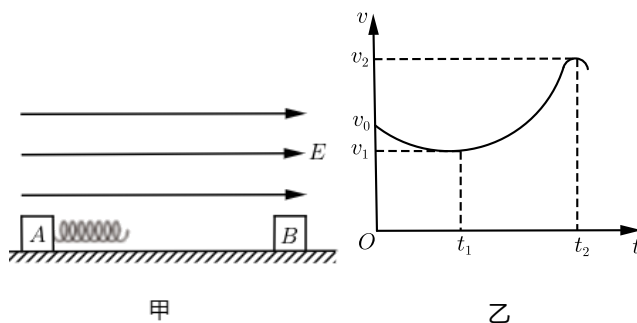
13. 为提升泳池的水下照明条件，某泳池底部铺设直径为 d 的圆形池底灯，灯面与池底相平。已知泳池的水深为 h ，水的折射率 n 。若泳池足够大，且水面平静，不考虑灯光的多次反射，则：

- (1) 光源发出的光到达水面的最短时间；
- (2) 有灯光射出的水面区域的面积。

14. 将带电量为 $q = 2 \times 10^{-8} \text{C}$ 的正点电荷，从无限远处移到电场中的 A 点，要克服电场力做功 $1 \times 10^{-7} \text{J}$ 。取无限远处电势为零，则：

- (1) 电荷的电势能是增加还是减小？电荷在 A 点的电势能是多少？
- (2) A 点的电势是多少？
- (3) 在 A 点放一个带电荷量为 $q' = -1 \times 10^{-8} \text{C}$ 的负电荷，该电荷具有的电势能是多少？
- (4) 如果把电荷 q 从电场中的 A 点移动到 B 点，电场力做功 $5 \times 10^{-8} \text{J}$ ，则 B 点的电势是多少？

15. 如图甲，一粗糙、绝缘水平面上有两个质量均为 m 的小滑块 A 和 B ，其电荷量分别为 $q (q > 0)$ 和 $-q$ 。 A 右端固定有轻质绝缘弹簧，弹簧处于原长。整个空间存在水平向右场强大小为 E 的匀强电场。 A 、 B 与水平面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力，其大小均为 $2qE$ 。 $t = 0$ 时， A 以初速度 v_0 向右运动， B 处于静止状态。滑块 A 运动的 $v - t$ 图像如图乙所示，在 t_1 时刻，速度为 $v_1 = \frac{4}{5}v_0$ ，并且为图线中速度的最小值，此时弹簧未与 B 相碰， $0 \sim t_1$ 时间内 A 运动的距离为 L ；在 t_2 时刻， A 的速度达到最大，此时 $v_2 = 2v_0$ ，弹簧的弹力大小为 $3qE$ ， t_1 、 t_2 均为未知量。运动过程中， A 、 B 处在同一直线上， A 、 B 的电荷量始终保持不变且可看作点电荷，静电力常量为 k ； B 与弹簧接触瞬间没有机械能损失，弹簧始终在弹性限度内，求：



- (1) t_1 时刻 A 与 B 之间的距离；
- (2) $0 \sim t_1$ 时间内， B 对 A 库仑力所做的功；
- (3) t_2 时刻 B 的速度；
- (4) $t_1 \sim t_2$ 时间内，库仑力和弹簧弹力对 A 和 B 做的总功。